



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA

Algoritmos y Estructura de Datos
Laboratorio 0

Preparación de Laboratorios

Se busca realizar las acciones o actividades que permitan tener el ambiente para trabajar en los laboratorios durante el presente semestre, además de repasar conceptos básicos asociados a programación.

Objetivos

- Realizar la creación de repositorios para la asignatura.
- Realizar la instalación de las dependencias para el desarrollo de código en C++.
- Realizar la correcta ejecución de los ejemplos en lenguaje de **programación C++**.
- Realizar ejercicios que involucren declaración de variables, algoritmos, decisiones, bucles y la entrega de resultados por la salida estándar.
- Realizar la inclusión de los comentarios necesarios para mejorar la comprensión del programa.

Nomenclatura para nombre de archivos fuentes

El nombre del archivo en el cual se almacena el código fuente debe considerar el siguiente formato:

- \$Apellido_\$Nombre_HolaMundo.cpp
- \$Apellido_\$Nombre_CalculoCuadrado.cpp
- \$Apellido_\$Nombre_Laboratorio_0.cpp

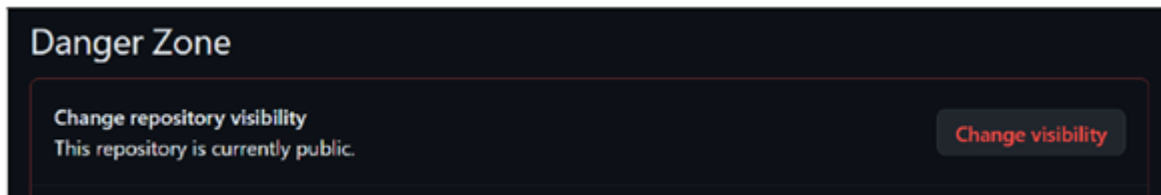
Entregable

Para tener un repositorio para trabajar en los laboratorios es necesaria su creación y habilitación para que pueda ser accedido por otros usuarios. Esto lo puede realizar mediante el uso de una cuenta de GITHUB.

Para la creación considere:

- Nombre repo: El nombre debe tener la siguiente estructura **3430A224_MATRICULA**, donde MATRÍCULA es su número de matrícula.
- Rama principal: La rama principal o mínima que debe tener el repositorio es la rama main.

Es importante que, en el área de configuración del repositorio, en la sección peligro o Danger Zone, dejar el repositorio público. La siguiente imagen muestra la opción a considerar:



En la rama principal se debe incorporar los siguientes archivos considerando los ejercicios propuestos dentro de una carpeta llamada Laboratorio_0.

Ejercicios:

\$Apellido_ \$Nombre_HolaMundo.cpp

Escriba un programa en C++ según lo establecido en el capítulo Part 1: The Basics correspondientes al ejemplo de “Hello World” del apartado 2.2.1. Esta información corresponde a documentación oficial entregada por los desarrolladores de C++. [1]

\$Apellido_ \$Nombre_CalculoCuadrado.cpp

Escriba un programa en C++ según lo establecido en el capítulo Part 1: The Basics correspondientes al ejemplo del cálculo del cuadrado del apartado 2.2.1. [1]

\$Apellido_ \$Nombre_Laboratorio_0.cpp

Escriba un programa en C++ que:

- Lea desde la entrada estándar: Leer un número y almacenarlo en una variable.
- Imprima en la salida estándar: Imprimir el número ingresado en la salida estándar.

Crear una función: Crear una función que determine si el número es para o no.

Usar la función: Se debe utilizar la función con el número ingresado por el usuario y también para todos los números del 1 al 10.

Crear una función: Crear una función que determine la longitud de un string.

Usar la función: Se debe solicitar al usuario ingresar un “string” utilizar la función para entregar la longitud. Además se debe utilizar también para un string almacenado en una variable directamente en el código.

Debe publicar sus soluciones en el repositorio creado.

Dudas con respecto al repositorio serán resueltas en la próxima ayudantía de Laboratorio.

Referencias

[1] A Tour of C++, <https://isocpp.org/tour>